КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА DXA · ЛЦТ 2026

Документация

Сервис автоматического контроля качества денситометрических исследований (DXA): назначение, установка, API, форматы данных, устройство моделей, эксплуатация и обучение.

Документ собран по разделу 5 технического задания: по нему сторонний разработчик запускает сервис и получает результат на новом наборе исследований без обращения к команде. Разделы идут в порядке ТЗ.

1	Назначение, возможности и ограничения
2	Структура проекта
3	Системные требования и зависимости
4	Сборка и запуск контейнера
5	Описание API
6	Формат входных и выходных данных
7	Модель, предобработка и постобработка
8	Известные ошибки и способы их обработки
9	Руководство пользователя
10	Руководство по развёртыванию
11	Обучение и дообучение моделей
12	Состав поставки

Версия 1.1.0 · 20 октября 2026 · Рентгеновских снимков в документе нет: медицинские изображения не публикуются (ТЗ, п. 3.2).

1. Назначение, возможности и ограничения

Если пациент на денситометре уложен неправильно, поле сканирования слишком короткое или в кадр попал посторонний предмет, измерение плотности кости недостоверно, и пациента вызывают повторно. Сервис проверяет снимки DXA поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра до того, как исследование уйдёт к врачу. Он сам определяет область снимка, проверяет пять критериев ТЗ и объясняет каждое замечание числом: «ось позвоночника отклонена на 6.6° при норме до 5°». Диагноз сервис не ставит и плотность кости не оценивает.

Возможности

- Определяет область: позвоночник, левое или правое бедро. Снимок, не похожий на DXA, получает область `unknown` и уходит на ручной разбор.
- Ставит класс качества (0 — качественный, 1 — есть нарушение) и перечисляет все сработавшие нарушения.
- Обрабатывает папку, zip-архив или выгрузку из PACS; повторы одного снимка сводит в одну строку.
- Выдаёт таблицу в формате ТЗ (xlsx или csv), файл всех измерений, снимки с разметкой и заключение DICOM SR по каждому снимку.
- Работает через контейнер (командная строка и HTTP API), веб-интерфейс и настольное приложение для Windows и macOS.
- Работает локально: без интернета и без видеокарты. Исследование обрабатывается за 1.6 с (медиана), повторный запуск даёт тот же результат бит в бит.

КРИТЕРИЙ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ	КОД
укладка позвоночника	внизу снимка видны гребни подвздошных костей; при включённой модели точек — что Th12 не обрезан	`spine_position`
ось позвоночника	наклон от вертикали не больше 5°	`spine_axis`
посторонние предметы	в кадре нет пряжек, пуговиц, наложений	`spine_artifacts`
ротация бедра	малый вертел виден, но выступает не слишком сильно	`hip_rotation`
отступы области интереса бедра	отступы по рисунку 6 ТЗ: 3 см сверху, 3 см снизу, 2 см сбоку	`hip_roi`

Ограничения

- **Один аппарат.** Все обучающие снимки сделаны на GE Lunar Prodigy Advance. Масштаб задан константой (0.6 мм/пиксель), потому что поле `PixelSpacing` в файлах пусто. На другом аппарате масштаб перепроверяют, а модели дообучают (раздел 11).
- **Разметка оператора не проверяется:** в данных её нет ни на изображении, ни в служебных полях.
- **Ось и сколиоз.** При сколиозе эксперт нарушение оси не ставит. Сервис в таких случаях вердикт по оси не выносит и ставит пометку (раздел 9).
- **Верх укладки (Th12)** проверяется только с моделью ключевых точек. В контейнере и настольном приложении она выключена.
- **Мало примеров:** от 6 до 36 нарушений на критерий, поэтому доверительные интервалы метрик широкие.
- **Поддержка решения, а не медицинское изделие.** Окончательное решение о качестве принимает специалист.

2. Структура проекта

Проект — папка с кодом на Python 3.11. Веса рабочих моделей лежат в репозитории, поэтому после сборки образа интернет не нужен.

ПУТЬ	НАЗНАЧЕНИЕ
`build.sh`, `run.sh`, `Dockerfile`	сборка образа и запуск контейнера
`requirements.txt`, `requirements.lock`	прямые зависимости и полный замороженный набор
`service/`	конвейер обработки, отчёт, DICOM SR, командная строка, API, веб-интерфейс, оценка качества, тесты
`region_clf/`	определение области снимка и фильтр «не DXA»
`spine_qc/`	позвоночник: укладка, ось, посторонние предметы
`hip_roi/`, `hip_rotation/`	бедро: отступы области интереса и ротация
`cnn_qc/`	нейросеть — второе мнение по ротации и посторонним предметам (ONNX)
`src/dxa_qc/`, `configs/`	модель ключевых точек (по умолчанию выключена, веса хранятся отдельно)
`desktop/`	настольное приложение и сборка установщиков для Windows и macOS
`deploy/`	конфигурация защищённого стенда: nginx с HTTPS и паролем
`trainset.py`, `stats.py`	обучающая выборка и метрики с доверительными интервалами
`docs/`, `README.md`, `DATASET.md`	документация, описание решения, разбор данных

В репозиторий не входят снимки DXA, обучающий набор организаторов, разметка и разбиение выборки (ТЗ, п. 3.2), а также готовые установщики и веса модели ключевых точек.

3. Системные требования и зависимости

	СЕРВЕР С КОНТЕЙНЕРОМ	НАСТОЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
система	Linux или другая ОС с Docker 20+ и оболочкой sh	Windows 10/11 (64 бита) или macOS 12+ (Apple Silicon)
процессор	2 ядра x86-64, рекомендуется 4	любой 64-разрядный, 2 ядра
память	2 ГБ, рекомендуется 4	4 ГБ
диск	2 ГБ (образ 1.4 ГБ)	1 ГБ
видеокарта	не нужна	не нужна
интернет	только при сборке образа	не нужен

Скорость (все 100 обучающих исследований, один поток, процессор): исследование — 1.6 с (медиана), максимум — 2.3 с при лимите ТЗ в 3 минуты; снимок — 0.44 с; весь набор (252 снимка) — 143 с. Замер: `python -m service.benchmark`.

Зависимости. Базовый образ `python:3.11-slim` закреплён контрольной суммой, версии всех 32 пакетов зафиксированы в `requirements.lock`. Основные: numpy 2.3.5, scipy 1.16.3, pandas 3.0.5, scikit-learn 1.9.0, pydicom 3.0.2, python-gdcm 3.2.6, pillow 12.0.0, openpyxl 3.1.5, onnxruntime 1.30.0, fastapi

0.141.1, uvicorn 0.54.0. Для обучения дополнительно нужен `requirements-train.txt` (torch 2.5.1, torchvision 0.20.1, onnx 1.23.0, pyyaml). В рабочий образ torch не входит: нейросети исполняет onnxruntime.

4. Сборка и запуск контейнера

```
git clone https://github.com/theorcos239/LCT_2026 && cd LCT_2026
./build.sh                              # образ dxa-qc:1.0.0, 1–3 минуты
./run.sh batch /путь/к/исследованиям    # результат — в ./out
./run.sh                                # веб-интерфейс и API: http://localhost:8000
```

После `./run.sh batch` в папке `out` появятся `report.xlsx`, `details.json`, `overlays.zip` и `sr.zip` (раздел 6). Папка с исследованиями подключается только на чтение. `build.sh` сначала проверяет, что на месте все файлы моделей, и без них образ не собирает: иначе сервис молча потерял бы часть критериев.

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	СМЫСЛ
`PORT`	8000	порт сервиса
`OUT`	./out	папка результатов
`FMT`	xlsx	формат таблицы: xlsx или csv
`ROI_RULE`	margins	отступы бедра: `margins` — по рисунку 6 ТЗ; `scan_length` — прежнее правило длины поля (12.9 см)

Без скриптов и без Docker

```
docker run --rm -p 8000:8000 dxa-qc:1.0.0
docker run --rm --user "$(id -u):$(id -g)" -v /данные:/data:ro -v "$PWD/out":/out dxa-
qc:1.0.0 \
    python -m service.cli /data --out /out/report.xlsx --details /out/details.json \
    --overlays /out/overlays.zip --sr /out/sr.zip

pip install -r requirements.lock                      # Python 3.11, результат тот же
python -m service.cli /путь/к/исследованиям --out report.xlsx
python -m uvicorn service.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Параметры командной строки: `--details`, `--overlays`, `--sr` — дополнительные файлы; `--roi-rule` — правило отступов; `--no-cnn` — без нейросети; `--json`, `--quiet` — сводка в JSON, без вывода хода работы.

Проверка: `curl -s localhost:8000/health` → у `region_clf`, `spine_appearance`, `cnn_rotation`, `cnn_artifacts` должно быть `true` (`keypoints: false` — норма для рабочего образа).

> **Воспроизводимость.** Все вычисления идут в один поток (`OMP_NUM_THREADS=1` задан в образе): при многопоточности порядок сложения меняется, и последние знаки результата «плавают». Для скорости большой набор делят на части и запускают несколько процессов.

5. Описание API

После `./run.sh` API доступен по адресу `http://localhost:8000`. Ответы — JSON, файлы передаются в поле `file` (multipart/form-data). Интерактивное описание — `/docs` (отдаётся из локальной копии

Swagger UI, без интернета), схема — `/openapi.json`.

ЗАПРОС	ЧТО ДЕЛАЕТ
`GET /health`	работает ли сервис, какие модели загружены
`GET /version`	версия, пороги, правило отступов, состояние модели точек
`GET /taxonomy`	коды нарушений и областей
`POST /analyze`	один снимок → вердикт JSON
`POST /analyze/overlay`, `/analyze/sr`	один снимок → PNG с разметкой или DICOM SR
`POST /batch`	zip с исследованиями → фоновое задание (код 202)
`GET /jobs`, `/jobs/{id}`	список заданий и состояние: `queued`, `running`, `done`, `failed`
`GET /jobs/{id}/report | details | overlays | sr`	таблица, измерения, снимки с разметкой, заключения

```
curl -F file=@снимок.dcm http://localhost:8000/analyze
curl -F file=@исследования.zip 'http://localhost:8000/batch?fmt=xlsx&overlays=true&sr=true'
curl http://localhost:8000/jobs/<id>            # ждать state = done
curl -OJ http://localhost:8000/jobs/<id>/report
```

Параметры `/batch`: `fmt` (xlsx|csv), `overlays`, `sr`, `all_frames` (разметка и для качественных снимков), `wait` (ждать результат в том же запросе — для небольших архивов).

Фрагмент ответа `/analyze` для снимка позвоночника с наклонённой осью:

```
{"anatomical_region": "spine", "quality_class": 1, "violation_type": "spine_axis",
 "violation_description": ["поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°"],
 "quality_probability": 0.3895, "flags": [], "scoliosis": "",
 "details": {"spine": {"axis": {"angle_deg": -6.58, "violated": true,
            "text": "ось позвоночника отклонена на 6.6° (допустимо 5°)"}, ...}},
 "processing_status": "Success", "time_of_processing": 1.2791}
```

КОД	КОГДА
200	выполнено; для `/analyze` — и когда снимок прочитан, но не проанализирован (`processing_status = Failure`)
202 / 409	задание принято / результат запрошен до завершения задания
400 / 404 / 503	файл не DICOM или архив не распаковывается / задание не найдено / модели не загружены

Настройки (нейросеть, правило отступов, срок хранения) задаются переменными окружения при запуске, а не в запросе: иначе отчёты с разными настройками нельзя было бы сравнивать. Пароля у API нет — сервис рассчитан на закрытый контур (раздел 10).

6. Формат входных и выходных данных

Вход

Исследования DICOM в том виде, в каком их выгружает денситометр: папка исследований (файлы на любой глубине), одно исследование, один файл `.dcm` или zip с любым из этого. DICOMDIR, отчёты без

изображения и служебные файлы ОС пропускаются. Читаются несжатые и сжатые файлы (RLE, JPEG Baseline, JPEG Lossless, JPEG-LS, JPEG 2000). MONOCHROME1 переворачивается, VOI LUT применяется, ориентация приводится по `PatientOrientation`, зеркальная выгрузка отражается. Повторы находятся по пикселям: в обучающем наборе 499 файлов дают 252 уникальных снимка. Персональные данные не используются.

Выход

ФАЙЛ	ЧТО ВНУТРИ
`report.xlsx` / `.csv`	одна строка — один уникальный снимок (ТЗ, п. 2.5); csv — UTF-8 без BOM, лист xlsx — `quality`
`details.json`	все измерения: углы, миллиметры, вероятности, пометки
`overlays.zip`	PNG с ориентирами, порогами нормы и тепловой картой нейросети (ТЗ, п. 2.6)
`sr.zip`	заключения Basic Text SR по каждому снимку, со ссылкой на исходный снимок; `VerificationFlag = UNVERIFIED`

Первые восемь колонок таблицы — ровно колонки ТЗ в том же порядке:

КОЛОНКА	ЗНАЧЕНИЕ
`path_to_study`, `study_uid`, `image_uid`	путь к исследованию и идентификаторы из DICOM
`anatomical_region`	`spine`, `lh`, `rh` или `unknown`
`quality_class`	0 — качественное, 1 — есть нарушение
`violation_type`	коды через «;», у качественного снимка пусто
`processing_status`, `time_of_processing`	Success / Failure и время обработки, с

Дополнительные колонки правее: `projection`, `violation_description`, `quality_probability` (вероятность нарушения, по ней считается ROC-AUC), `scoliosis` (yes/no, только при включённой модели точек), `p_<критерий>`, `region_confidence`, `region_accepted`, `file_name`, `duplicates`, `flags`, `error`.

КОД НАРУШЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
`spine_position`	поясничный отдел: некорректная укладка
`spine_axis`	поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°
`spine_artifacts`	поясничный отдел: посторонние предметы или артефакты
`hip_rotation`	бедро: некорректная ротация
`hip_roi`	бедро: недостаточные отступы области интереса
`undetermined`	анатомическая область не определена

7. Модель, предобработка и постобработка

1. **Чтение:** поиск исследований, чтение DICOM, удаление повторов.
2. **Область:** позвоночник, левое или правое бедро; снимки, не похожие на DXA, — на ручной разбор.
3. **Критерии:** измерения в миллиметрах и градусах по контуру кости.
4. **Второе мнение:** для ротации и посторонних предметов к измерению добавляется нейросеть.

5. **Вердикт и отчёт:** сравнение с порогами, вероятности, таблица, разметка, DICOM SR.

Основа решения — измерения, а не нейросеть «от снимка к вердикту»: нарушений от 6 до 36 на критерий, и большую сеть на этом не обучить. Кроме того, измерение («ось 6.6°») специалист проверяет глазами за секунду.

Предобработка

Яркость и ориентация приводятся к стандарту (раздел 6). Масштаб — 0.600 мм/пиксель для позвоночника и 0.607 мм для бедра. Для нейросети яркость нормализуется по перцентилям 0.5–99.5 (снимки на 12 и 16 бит её не ломают), правое бедро отражается в левое, длинная сторона приводится к 320 пикселям.

Модели и критерии

МОДУЛЬ	КАК УСТРОЕН	КОГДА НАРУШЕНИЕ
`region_clf`	логистическая регрессия по снимку 32×32 и направлениям перепадов яркости; три проверки отсеивают чужие, перевёрнутые и малоконтрастные снимки	—
укладка	доля кости в нижних боковых зонах, где должны быть гребни подвздошных костей; вторая оценка — модель «вида снимка»	гребни не попали в кадр
ось	прямая Тейла–Сена через центры тел позвонков; контроль — прямая по краям колонны	угол больше порога и обе оценки согласны (≤ 2°)
посторонние предметы	тонкие яркие структуры (длина, вытянутость, контраст) + нейросеть	объединённая вероятность выше порога
ротация бедра	площадь выступа малого вертела (норма 96–272 мм²) + нейросеть	объединённая вероятность выше порога
отступы ROI бедра	верхушка большого вертела, наружный контур бедра, седалищная кость	отступ меньше 3 см сверху, 3 см снизу или 2 см сбоку
`cnn_qc`	ResNet-34, три копии с разными стартами обучения, ответы усредняются; ONNX, процессор	—

Постобработка

- **Объединённая оценка** для ротации и предметов: `p = σ(a·logit(p_нейросети) + b·измерение + c)`; подбираются только три коэффициента и порог.
- **Вероятности:** по каждому критерию; общая `quality_probability = 1 − Π(1 − pᵢ)`.
- **Класс:** `quality_class = 1`, если сработал хотя бы один критерий.
- **Пометки** «проверьте глазами», если две независимые оценки расходятся (раздел 9).
- Если нейросеть не загрузилась, критерий считается по измерению с пометкой `cnn:unavailable`.

Модель ключевых точек (дополнительно)

U-Net с энкодером ResNet-34 находит 29 анатомических точек; обучена на 242 размеченных снимках и 359 подтверждённых врачом фрагментах. В рабочем образе и настольном приложении выключена: нужны PyTorch и отдельные веса. Включается переменной `DXA_QC_KEYPOINTS=1`. Сейчас она добавляет проверку покрытия Th12 (менее 5% тела — нарушение укладки, 5–50% — пометка для проверки человеком) и справочную оценку сколиоза по L1–L4. Вердикт по оси она не заменяет: на обучающем наборе выигрыша перед контуром нет (подробно — `docs/KEYPOINTS.md`).

Качество на обучающем наборе

Оценка out-of-fold: 100 исследований разбиты на пять частей, каждый снимок проверен моделью, обученной на остальных четырёх; снимки одного пациента — в одной части. В скобках — 95% доверительный интервал. **Числа относятся к конфигурации до 20.10.2026**, когда отступы бедра оценивались по длине поля; после перехода на рисунок 6 ТЗ и исправления эталона полный сопоставимый прогон ещё не выполнен.

КРИТЕРИЙ	НАРУШЕНИЙ / СНИМКОВ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	СПЕЦИФИЧНОСТЬ	F1	ROC-AUC
укладка позвоночника	6 / 99	0.67	0.84	0.32	0.82 [0.58–0.95]
ось позвоночника	10 / 99	0.30	0.94	0.33	0.82 [0.72–0.92]
посторонние предметы	17 / 99	0.65	0.93	0.65	0.85 [0.72–0.96]
ротация бедра	36 / 150	0.67	0.76	0.55	0.82 [0.72–0.90]
отступы ROI бедра	7 / 150	0.71	0.99	0.71	0.94 [0.82–1.00]
всего: «есть нарушение»	72 / 249	0.67	0.75	**0.59**	**0.78** [0.72–0.85]

Область снимка определена верно на 252 из 252; прочитаны все 499 файлов. Метрики п. 8.4 ТЗ с интервалами — `service/metrics.json`, пересчёт — `python -m service.evaluate`.

8. Известные ошибки и способы их обработки

Необработанные ошибки наружу не выходят (ТЗ, п. 2.7): любая ошибка становится строкой со статусом `Failure` и текстом в колонке `error`, обработка остальных снимков продолжается. Такая строка получает `quality_class = 1`.

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС
файл повреждён или не DICOM; пустая папка	строка `Failure` с текстом ошибки
DICOMDIR, отчёты, служебные файлы	пропускаются, строк не дают
снимок не похож на DXA или перевёрнут	область `unknown`, код `undetermined`, ручной разбор
зеркальная выгрузка	отражается к стандарту; пометка `orientation:mirrored_lr`
сколиоз, оценки угла оси расходятся	вердикт по оси не ставится; пометка `axis:curved_suppressed`
седалищная кость не найдена	нижний отступ по типичной анатомии; пометка `I:anatomical_prior`
две оценки критерия расходятся	пометка `*:estimates_disagree` или `*:cnn_vs_geometry_disagree`
нейросеть не загрузилась	критерий по измерению; пометка `cnn:unavailable(...)`
эндопротез, нетипичный размер, шум, 12/16 бит	обрабатывается без сбоя

путь в zip ведёт за пределы папки	архив отклоняется

Ошибки при запуске

ЧТО ВИДНО	ЧТО ДЕЛАТЬ
`docker` не найден; образ `dxa-qc:1.0.0` не найден	установить Docker; выполнить `./build.sh`
«не найден файл модели», в `/health` нейросети `false`	пересобрать образ из полного репозитория или обучить модель (раздел 11)
порт 8000 занят	`PORT=9000 ./run.sh`
код 409 / 404 на запрос задания	дождаться `done` / задание удалено после перезапуска или через 24 часа — отправить снова
macOS: «не удаётся проверить разработчика»	щелчок правой кнопкой по приложению → «Открыть» (раздел 9)

9. Руководство пользователя

Для лаборанта или врача, который загружает исследования и разбирает результат. Пошаговая инструкция со снимками экрана — `Инструкция_приложение.pdf`.

СПОСОБ	КОГДА УДОБЕН	КАК ОТКРЫТЬ
веб-интерфейс	сервис запущен на сервере клиники	адрес сервиса в браузере, например `http://localhost:8000/`
приложение Windows / macOS	компьютер без Docker, всё локально	ярлык «Контроль качества DXA»
командная строка	большая папка без окна	`./run.sh batch` или `dxa-qc-cli batch`

Установка приложения

- **Windows:** запустите `DXA-QC-Setup-1.0.0.exe` (права администратора не нужны). Если появится «Система Windows защитила ваш компьютер» — «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»: установщик не подписан.
- **macOS:** откройте `DXA-QC-1.1.0-macos-arm64.dmg` и перетащите «DXA-QC» в «Программы». При первом запуске щёлкните приложение правой кнопкой → «Открыть» → «Открыть»: приложение не заверено Apple.

Первый запуск занимает до минуты. Интернет не нужен; новая версия ставится поверх старой, отметки специалиста сохраняются.

Проверка исследований

1. Перетащите в окно папку, zip-архив или файлы DICOM (или «Выбрать папку» / «Выбрать файлы»). Выгрузку из PACS подавайте как есть.
2. Через пару секунд на исследование появится сводка и таблица; первым выбирается снимок с замечанием. Плитки сводки и метки нарушений работают как фильтры.
3. Справа — снимок с разметкой, вердикт и каждый критерий: что измерено и с какой нормой сравнивалось. Щелчок по снимку открывает его на весь экран.
4. Отметьте «согласен» или «не согласен» и при желании добавьте комментарий.

Клавиши: `J` / `K` или стрелки — следующий/предыдущий снимок, `N` — следующий с нарушением, `A` / `D` — согласен/не согласен, `C` — комментарий, `F` — на весь экран, `/` — поиск, `?` — справка. Работают и в русской раскладке.

Скачать можно таблицу (.xlsx), измерения (.json), визуализацию (.zip), DICOM SR (.zip) и свои отметки (.csv). Результаты обработки хранятся 24 часа.

Как читать результат

Класс 0 — снимок качественный, 1 — есть хотя бы одно нарушение; перечислены все. Пометка в колонке `flags` — не нарушение, а знак «измерение здесь менее надёжно, посмотрите сами»:

ПОМЕТКА	ЧТО ЗНАЧИТ
`*:estimates_disagree`	два независимых способа измерения дали разный ответ
`*:cnn_vs_geometry_disagree`	нейросеть и измерение не согласны; вердикт по объединённой оценке
`axis:curved_suppressed`	позвоночник изогнут (сколиоз): угол отражает форму, а не укладку, вердикт по оси не ставится
`scoliosis:present`	справочно: по точкам L1–L4 есть выраженная дуга (только с моделью точек)
`position:th12_*`	верх укладки по Th12 нужно проверить глазами (только с моделью точек)
`orientation:mirrored_lr`	снимок выгружен зеркально и приведён к стандарту
`I:anatomical_prior`	седалищная кость не найдена, нижний отступ оценён по типичной анатомии
`cnn:unavailable(...)`	нейросеть не загрузилась, оценка только по измерению

Пакетная обработка без окна: `dxa-qc-cli batch D:\исследования --out report.xlsx --overlays снимки.zip --sr sr.zip`. В приложении для macOS утилита лежит внутри пакета: `/Applications/DXA-QC.app/Contents/MacOS/dxa-qc-cli`.

10. Руководство по развёртыванию

Для инженера, который ставит сервис на сервер клиники или проверочный стенд.

```
docker save dxa-qc:1.0.0 | gzip > dxa-qc-1.0.0.tar.gz   # на машине с интернетом
docker load < dxa-qc-1.0.0.tar.gz                        # на сервере без интернета
docker run -d --name dxa-qc -p 127.0.0.1:8000:8000 --restart unless-stopped dxa-qc:1.0.0
docker ps                                                # STATUS: healthy
docker logs dxa-qc
```

Встроенная проверка раз в 30 секунд запрашивает `/health`; `--restart unless-stopped` поднимает сервис после сбоя и перезагрузки.

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	СМЫСЛ
`DXA_QC_ROI_RULE`	margins	правило отступов бедра: `margins` или `scan_length`
`DXA_QC_CNN`	включено	`0` — без нейросети
`DXA_QC_KEYPOINTS`	выключено	`1` — модель точек (образ `Dockerfile.keypoints`, веса монтируются снаружи)
`DXA_QC_JOB_TTL_HOURS`	24	срок хранения результатов заданий
`OMP_NUM_THREADS`	1	условие воспроизводимости; не менять

Безопасность

- Исходные снимки не изменяются: папка подключается только на чтение. Ни один запрос не уходит в интернет; телеметрии и проверки обновлений нет.
- Процесс в контейнере работает не от root; zip-архивы проверяются на выход путей за пределы папки.
- У API нет пароля. Для доступа из сети перед сервисом ставят обратный прокси с HTTPS и паролем; готовая конфигурация nginx — `deploy/bigdata10.nginx.conf`, пример стенда — `docs/BIGDATA10.md` (контейнер слушает только 127.0.0.1, наружу — nginx с HTTPS и паролем).

Эксплуатация

- Задания хранятся в памяти процесса и временной папке; перезапуск контейнера их стирает. Очень большой набор надёжнее обрабатывать `./run.sh batch`.
- Нагрузка масштабируется несколькими контейнерами или процессами; внутри процесса один поток — намеренно.
- Для пилота сервис ставят за DICOM-роутером: он получает копии исследований, а заключения SR возвращаются в PACS рядом со снимком.
- Веб-сервер для локальной сети без Docker — `dxa-qc-cli serve` (порт 8000); только в доверенной сети.

Проверка и обновление

```
curl -s localhost:8000/health ; curl -s localhost:8000/version
python -m service.test_service      # формат, устойчивость, API, повторяемость
docker rm -f dxa-qc && docker rmi dxa-qc:1.0.0   # удаление
```

Обновление — собрать или загрузить новый образ и пересоздать контейнер с теми же переменными. Приложение для Windows удаляется через «Параметры → Приложения», для macOS — перемещением в Корзину; перед этим выгрузите отметки специалиста.

11. Обучение и дообучение моделей

Для разработчика, который переобучает модели или переносит сервис на другой аппарат. Обучающий набор в репозиторий не входит: папку `НД_для_обучения/` (снимки и `разметка.xlsx`) кладут в корень проекта, рядом — `region_clf/labels.csv` (область каждого снимка) и `folds.csv` (разбиение на пять частей; снимки одного исследования всегда в одной части).

```
pip install -r requirements.txt
python -m region_clf.make_labels       # 1. эталон области
python -m region_clf.train --stress    # 2. модель области
python -m spine_qc.calibrate --sweep   # 3. пороги позвоночника
python -m hip_rotation.calibrate       # 4. нормы ротации
python -m hip_roi.evaluate && python -m hip_roi.probability   # 5. отступы ROI
pip install -r requirements-train.txt
python -m cnn_qc.train --criterion rotation    # 6. нейросети
python -m cnn_qc.train --criterion artifacts
python -m service.evaluate             # 7. метрики сервиса с интервалами
```

Шаги 2–5 независимы; шаг 6 строит объединённую оценку поверх измерений шагов 3–4. Калибровка измерений — около минуты на ноутбуке, нейросеть — около 6 минут на критерий на видеокарте. `--calibrate-only` пересчитывает только коэффициенты объединённой оценки. Каждый скрипт печатает out-of-fold метрики — ориентироваться нужно на них. Нормы отступов (3, 3, 2 см) взяты из ТЗ и не подбираются.

МОДУЛЬ	ФАЙЛЫ РЕЗУЛЬТАТА
`region_clf`	`region_clf/model.joblib`
`spine_qc`	`spine_qc/thresholds.json`, `model.joblib`
`hip_rotation`, `hip_roi`	`hip_rotation/thresholds.json`, `hip_roi/probability.json`
`cnn_qc`	`cnn_qc/<критерий>/model_0..2.onnx`, `meta.json`

Дообучение и перенос

1. Добавьте исследования в `НД_для_обучения` и строки в `разметка.xlsx`; допишите их в `folds.csv`, не меняя части старых.
2. Выполните шаги 1–7 и сравните метрики с прежними: разница в пределах доверительного интервала — случайность.
3. Для другого аппарата сначала проверьте масштаб (позвонок с диском — 27–36 мм; константы в `spine_qc/geometry.py`, `hip_roi/geometry.py`) и долю снимков с `undetermined`.

Модель ключевых точек обучается отдельно (нужны torch и видеокарта или Apple MPS): `PYTHONPATH=src python -m dxa_qc.train --config configs/keypoints_crops.yaml`. Подробно — `docs/TRAINING.md` и `docs/KEYPOINTS.md`.

12. Состав поставки

ЧТО	ГДЕ
исходный код и веса рабочих моделей	папка проекта; `github.com/theorcos239/LCT_2026`
установщик Windows	`DXA-QC-Setup-1.0.0.exe` в папке «установщик» рядом с папкой проекта
приложение macOS (Apple Silicon)	`DXA-QC-1.1.0-macos-arm64.dmg` в той же папке
эта документация	`docs/Документация.pdf`; исходник — `docs/documentation/`
пояснительная записка, инструкция пользователя	`docs/Пояснительная_записка.pdf`, `docs/Инструкция_приложение.pdf`
руководства в Markdown	`docs/USER_GUIDE.md`, `DEPLOYMENT.md`, `TRAINING.md`, `DESKTOP.md`, `REVIEW.md`
презентация без снимков	`docs/pitch/`

Установщики, презентация со снимками и веса модели точек в GitHub не входят и передаются вместе с папкой проекта.